

Lista de Questões

Termologia

Dezoito questões de ENEM, de 2011 a 2025

2026

- Comece por Q3, Q7 e Q9: uma de calor sensível, uma de mudança de fase e uma de propagação. Q5 e Q14 são as mais longas.
- **Propagação de calor é o subtema que mais cai:** cinco das quinze questões de 2020 a 2025. Gases e termodinâmica aparecem só duas vezes nessas seis provas (Q14 e Q15) — vale saber disso ao distribuir o tempo de estudo.
- **A Parte VI não veio das provas recentes:** entre 2020 e 2025 não caiu *nenhuma* questão de máquina térmica no 2º dia. Ela cobre o lado conceitual do que a aula dá no Bloco 6 — por que sempre sobra calor e o que limita o rendimento — e por isso puxa de provas mais antigas.
- No fim tem o gabarito comentado.

MAPA DA LISTA

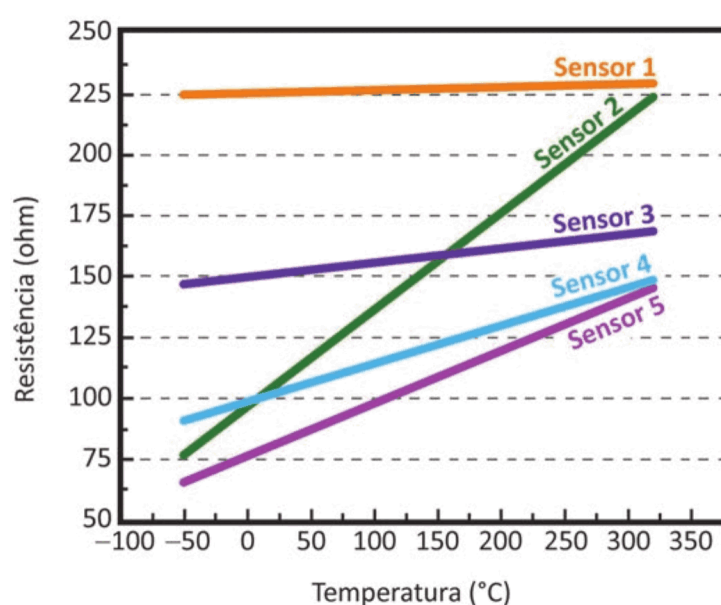
#	Prova	Tema
1	ENEM 2025 · Q130	Termometria: sensor de platina (gráfico)
2	ENEM 2025 · Q124	Dilatação: lâmina bimetálica
3	ENEM 2020 · Q101	$Q = mc\Delta T$ com potência (numérica)
4	ENEM 2022 · Q129	Calor específico e amplitude térmica
5	ENEM 2022 · Q111	Calor sensível, vazão e corrente elétrica
6	ENEM 2020 · Q92	Ebulição na panela de pressão
7	ENEM 2023 · Q95	Calor latente de condensação
8	ENEM 2024 · Q112	Solidificação e isolamento (tirinha)
9	ENEM 2025 · Q91	Irradiação: independe de fluidos
10	ENEM 2024 · Q117	Convecção no aquecedor solar
11	ENEM 2023 · Q117	Condutividade térmica de um copo
12	ENEM 2021 · Q111	Ilha de calor: irradiação e convecção
13	ENEM 2020 · Q133	Convecção no condensador da geladeira
14	ENEM 2024 · Q101	Ciclo de Otto no diagrama $P-V$
15	ENEM 2023 · Q119	Pneu esfriando a volume constante ($P \times T$)
16	ENEM 2011 · Q66	Motor: por que sempre sobra calor
17	ENEM 2012 · Q83	O que limita a eficiência de um motor

Parte I — Temperatura, Escalas e Dilatação

Questão 1

ENEM 2025 · CADERNO AMARELO · Q130

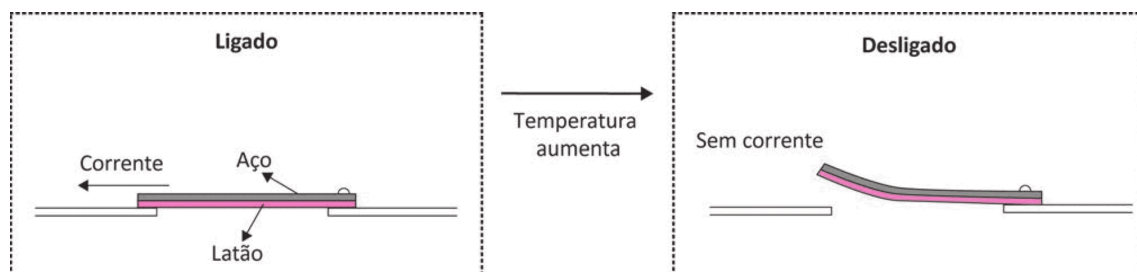
A resistência de um fio de platina pode ser usada para medir temperaturas entre 0°C e 100°C e já foi utilizada como referência para a escala internacional de temperatura. Para um sensor feito de platina, a relação entre a resistência e a temperatura pode ser descrita por uma equação do tipo $R(T) = A + BT$, em que T é a temperatura e A e B são constantes. O gráfico apresenta a dependência da resistência em função da temperatura para cinco diferentes sensores.



Os sensores que apresentam maior sensibilidade são

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 2 e 3.
- D) 2 e 4.
- E) 2 e 5.

Um termostato é um dispositivo sensível a variações de temperatura utilizado para evitar o superaquecimento de alguns ferros de passar roupas. Um desses dispositivos é constituído por uma lâmina bimetálica de aço e latão que faz um contato elétrico. Quando a lâmina atinge uma determinada temperatura, sofre deflexão e esse contato é aberto, conforme a figura.



A deflexão dessa lâmina ocorre porque o latão, em relação ao aço, apresenta

- A) menor coeficiente de dilatação térmica.
- B) maior coeficiente de dilatação térmica.
- C) menor condutividade térmica.
- D) maior condutividade térmica.
- E) menor calor específico.

Parte II — Calor Sensível

Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal (26°C a 28°C), bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 L, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 W otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico $4,0 \text{ kJ}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ e a densidade $1 \text{ kg}\cdot\text{L}^{-1}$.

Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 h, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário?

- A) $4,0^{\circ}\text{C}$
- B) $3,6^{\circ}\text{C}$
- C) $0,9^{\circ}\text{C}$
- D) $0,6^{\circ}\text{C}$
- E) $0,3^{\circ}\text{C}$

A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações (concretada e alagada). Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados:

	Densidade $\left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right)$	Calor específico $\left(\frac{\text{J}}{\text{g}^\circ\text{C}}\right)$
Água	1 000	4,2
Concreto	2 500	0,8

A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de

- A) 1,0.
- B) 2,1.
- C) 2,5.
- D) 5,3.
- E) 13,1.

O manual de uma ducha elétrica informa que seus três níveis de aquecimento (morno, quente e superquente) apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão:

Vazão $\left(\frac{\text{L}}{\text{min}}\right)$	$\Delta T (^\circ\text{C})$		
	Morno	Quente	Superquente
3	10	20	30
6	5	10	15

Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 A imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 V e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta calor específico de $4,2 \frac{\text{J}}{\text{g}^\circ\text{C}}$ e densidade de $1\,000 \frac{\text{g}}{\text{L}}$.

O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por:

- A) 60 A
- B) 30 A
- C) 20 A
- D) 10 A
- E) 5 A

Parte III — Mudanças de Fase

Questão 6

ENEM 2020 · CADERNO AMARELO · Q92

As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores.

Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o(a)

- A) aumento da pressão interna e os riscos de explosão.
- B) dilatação da panela e a desconexão com sua tampa.
- C) perda da qualidade nutritiva do alimento.
- D) deformação da borracha de vedação.
- E) consumo de gás desnecessário.

Questão 7

ENEM 2023 · CADERNO AMARELO · Q95

Em uma indústria alimentícia, para produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para vapor de água a $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ e uma saída para água líquida em equilíbrio com o vapor a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação de água e consequente concentração do produto.

No processo de concentração do produto, é utilizada energia proveniente

- A) somente do calor latente de vaporização.
- B) somente do calor latente de condensação.
- C) do calor sensível e do calor latente de vaporização.
- D) do calor sensível e do calor latente de condensação.
- E) do calor latente de condensação e do calor latente de vaporização.

A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu, habitação de formato hemisférico construída durante o inverno a partir de neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato de esse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca.



LAERTE. Disponível em: <https://artedafisicapibid.blogspot.com>. Acesso em: 4 dez. 2021 (adaptado).

Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo porque

- A) a temperatura interna do iglu é maior que a de solidificação da água.
- B) a umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase da água.
- C) o ar dentro do iglu é isolante térmico, dificultando a perda de calor pela água.
- D) a temperatura uniforme no interior do iglu impede as correntes de convecção.
- E) a pressão do ar no interior do iglu é baixa, dificultando a solidificação da água.

Parte IV — Propagação de Calor

TEXTO I

As mariposas

As mariposa, quando chega o frio

Fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentá. [sic]

BARBOSA, A. Reviva: Adoniran Barbosa. São Paulo: Som Livre, 2002 (fragmento).

TEXTO II

As mariposas se aproximam das lâmpadas atraídas pela luz, pois, sendo basicamente criaturas noturnas, estão adaptadas a seguir o brilho da lua, em um processo conhecido como orientação transversal. Assim, o que o sambista Adoniran Barbosa, no Texto I, descreve não é a causa, mas sim uma das consequências possíveis dessa aproximação. De fato, o calor gerado pelas lâmpadas, sobretudo as incandescentes, pode aquecer as mariposas.

HERTZBERG, R. Por que as mariposas são tão atraídas por luzes fortes? *National Geographic*, nov. 2020 (adaptado).

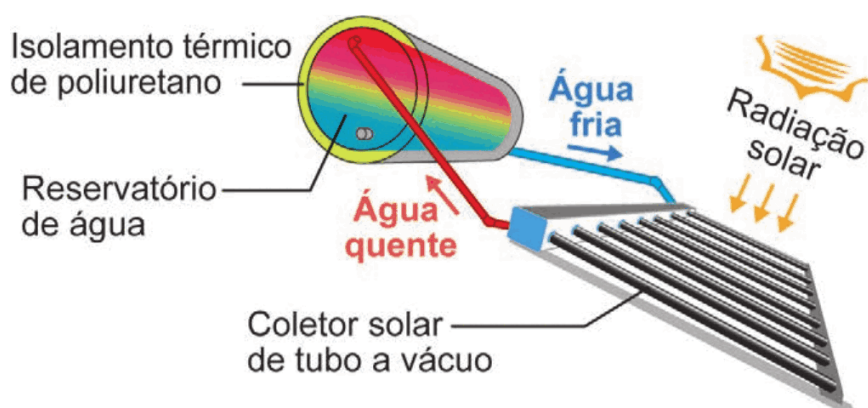
Nesse contexto, o processo de transferência de calor para as mariposas que independe da presença de fluidos é a

- A) reflexão.
- B) refração.
- C) irradiação.
- D) dispersão.
- E) convecção.

Questão 10

ENEM 2024 · CADERNO CINZA · Q117

Aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do Sol. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água, e por um reservatório térmico, em que é armazenada a água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento.



5 dicas de instalação de aquecedor solar. Disponível em: <https://instaline.com.br>. Acesso em: 3 nov. 2023 (adaptado).

O processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico é a

- A) difusão.
- B) absorção.
- C) condução.
- D) irradiação.
- E) convecção.

Questão 11

ENEM 2023 · CADERNO AMARELO · Q117

Uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado não biodegradável e 50% de casca de café. O copo é reutilizável e retornável, pois o material, semelhante a uma cerâmica, suporta a lavagem. Embora ele seja comercializado por um preço considerado alto quando comparado ao de um copo de plástico descartável, essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e levarem o café quente servido em outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar na parte externa.

Cafeteria adota copo reutilizável feito com casca de café. Disponível em: www.gazetadopovo.com.br. Acesso em: 5 dez. 2019 (adaptado).

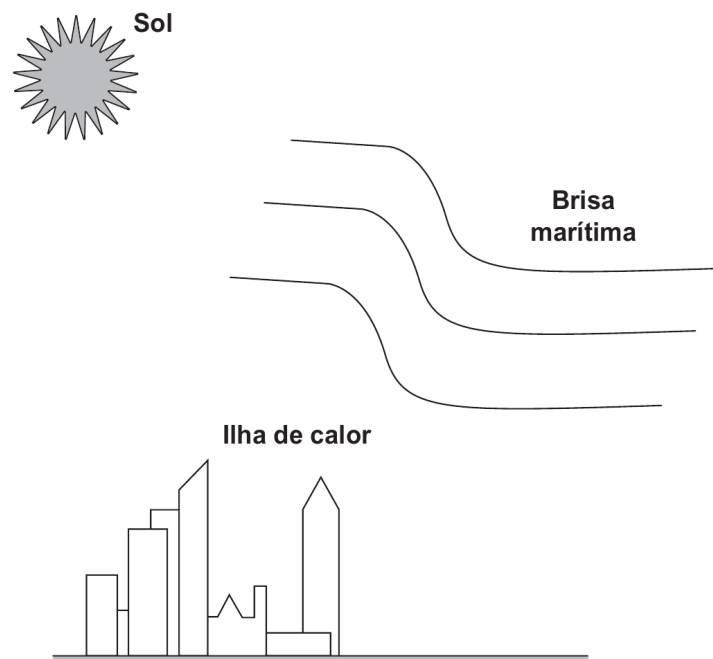
Quais duas vantagens esse copo apresenta em comparação ao copo descartável?

- A) Ter a durabilidade de uma cerâmica e ser totalmente biodegradável.
- B) Ser tão durável quanto uma cerâmica e ter alta condutividade térmica.
- C) Ser um mau condutor térmico e aumentar o resíduo biodegradável na natureza.
- D) Ter baixa condutividade térmica e reduzir o resíduo não biodegradável na natureza.
- E) Ter alta condutividade térmica e possibilitar a degradação do material no meio ambiente.

Questão 12

ENEM 2021 · CADERNO AMARELO · Q111

Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região de mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os três subsistemas que trocam energia nesse fenômeno.



No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor: entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima.

VIVEIROS, M. Ilhas de calor afastam chuvas de represas. Disponível em: www2.feis.unesp.br. Acesso em: 3 dez. 2019 (adaptado).

Esses mecanismos são, respectivamente,

- A) irradiação e convecção.
- B) irradiação e irradiação.
- C) condução e irradiação.
- D) convecção e irradiação.
- E) convecção e convecção.

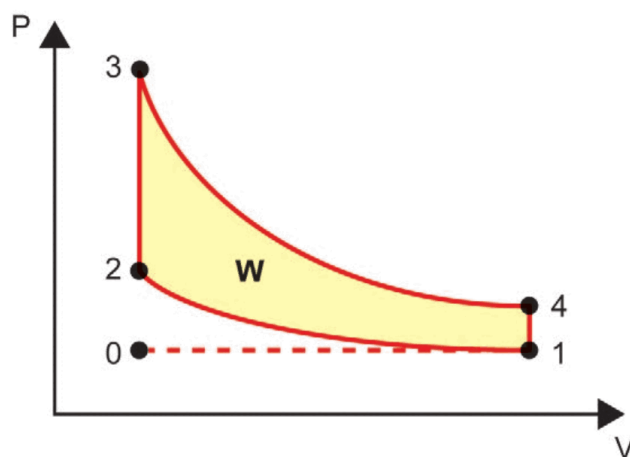
Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia.

O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia porque

- A) o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução.
- B) a temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente.
- C) o fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador.
- D) a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor.
- E) as correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade.

Parte V — Gases, Trabalho e Primeira Lei

O diagrama P - V a seguir representa o ciclo de Otto para um motor de combustão interna, como os motores a gasolina ou a etanol, utilizados nos automóveis.



As etapas representadas no diagrama estão descritas no quadro.

Etapa	Processo	Descrição
I	0 a 1	Admissão isobárica da mistura ar-combustível no cilindro do motor.
II	1 a 2	Compressão adiabática da mistura.
III	2 a 3	Introdução de energia na forma de calor da combustão.
IV	3 a 4	Expansão adiabática.
V	4 a 1	Liberação de energia na forma de calor.
VI	1 a 0	Liberação dos gases resultantes da combustão.

A transformação da energia térmica em energia útil ocorre na etapa

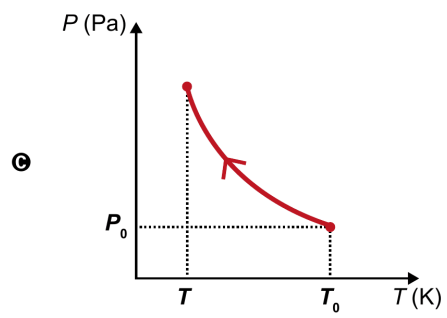
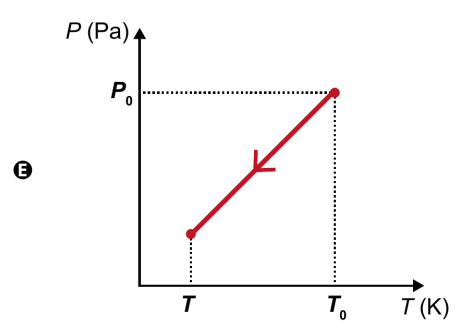
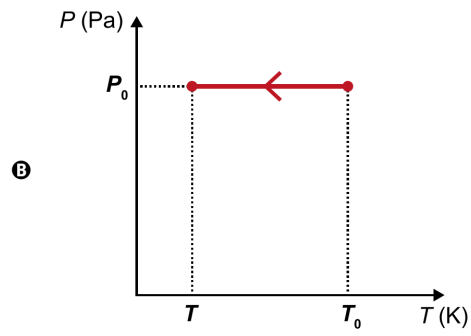
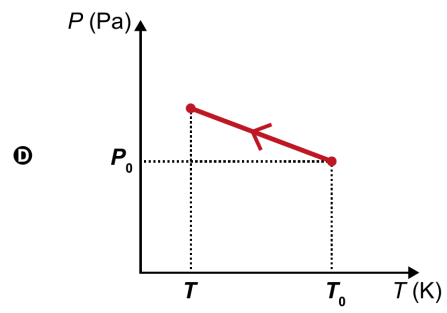
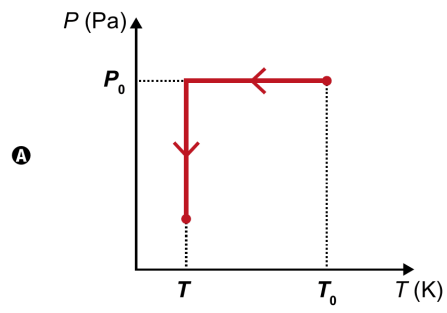
- A) II.
- B) III.
- C) IV.
- D) V.
- E) VI.

Questão 15

ENEM 2023 · CADERNO AMARELO · Q119

O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios (à temperatura ambiente). Um motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão P_0 no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T_0 . Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T . Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito (também denominado gás ideal).

Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura ($P \times T$) são representados pelo gráfico:



Parte VI — Máquinas Térmicas e Rendimento

Questão 16

ENEM 2011 · CADERNO AZUL · Q66

Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da energia em outra forma.

De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de a

- A) liberação de calor dentro do motor ser impossível.
- B) realização de trabalho pelo motor ser incontrolável.
- C) conversão integral de calor em trabalho ser impossível.
- D) transformação de energia térmica em cinética ser impossível.
- E) utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável.

Questão 17

ENEM 2012 · CADERNO AZUL · Q83

Aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores a combustão e reduzir suas emissões de poluentes é a meta de qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da matéria e que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o plasma que provoca a explosão liberadora de energia que, por sua vez, faz o motor funcionar.

Disponível em: www.inovacaotecnologica.com.br. Acesso em: 22 jul. 2010 (adaptado).

No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante

- A) o tipo de combustível, fóssil, que utilizam. Sendo um insumo não renovável, em algum momento estará esgotado.
- B) um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal.
- C) o funcionamento cíclico de todos os motores. A repetição contínua dos movimentos exige que parte da energia seja transferida ao próximo ciclo.
- D) as forças de atrito inevitável entre as peças. Tais forças provocam desgastes contínuos que com o tempo levam qualquer material à fadiga e ruptura.
- E) a temperatura em que eles trabalham. Para atingir o plasma, é necessária uma temperatura maior que a de fusão do aço com que se fazem os motores.

Gabarito Comentado

1	2	3	4	5	6	7	8
E	B	C	B	B	B	E	D

9	10	11	12	13	14	15	16
A	C	E	D	A	E	C	E

17	18
C	B

Q1 — E (sensibilidade é a inclinação).

Sensibilidade é quanto a resistência responde à temperatura, ou seja $dR/dT = B$: a **inclinação** da reta. O sensor 2 sobe de cerca de $75\ \Omega$ a $-50\ ^\circ\text{C}$ para $225\ \Omega$ a $320\ ^\circ\text{C}$, a maior de todas; o sensor 5 vem em seguida (de 65 para $145\ \Omega$). O sensor 1 é praticamente horizontal — resistência alta, mas sensibilidade quase nula, que é a pegadinha.

Q2 — B (a lâmina encurva para o lado que dilata menos).

Os dois metais sofrem o **mesmo** ΔT , mas não dilatam igual: o latão tem coeficiente de dilatação maior que o aço ($\alpha \approx 19 \times 10^{-6}$ contra $12 \times 10^{-6}\ ^\circ\text{C}^{-1}$). A face de latão fica mais comprida, a lâmina se encurva para o lado do aço e o contato abre. Condutividade e calor específico não deformariam nada.

Q6 — E (o patamar não sobe com mais chama).

A válvula mantém a pressão interna constante e, com ela, a temperatura de ebulição. Depois que o vapor começa a sair, aumentar a chama **não eleva a temperatura**: só evapora mais água e gasta mais gás. É exatamente o patamar da mudança de fase — mais calor por segundo significa fervura mais rápida, não mais quente.

Q7 — D (a origem, não o destino).

Separe os dois lados da parede. **Origem** (a jaqueta): o vapor esfria de 120 para $100\ ^\circ\text{C}$, que é calor **sensível**, e depois condensa a $100\ ^\circ\text{C}$, que é calor **latente de condensação**. **Destino** (dentro do tacho): essa energia evapora a água do doce, e aí sim é latente de vaporização. A pergunta é sobre a origem. O erro clássico é marcar E, misturando as duas pontas.

Q8 — A (dentro do iglu não está abaixo de zero).

A neve é um isolante térmico excelente e o calor dos próprios corpos aquece o ambiente: o interior fica **acima** de $0\ ^\circ\text{C}$. Sem estar abaixo do ponto de solidificação, a água não congela sozinha — daí a geladeira. As alternativas C e D descrevem propriedades reais do iglu, mas nenhuma delas impede a água de congelar se a temperatura estivesse negativa.

Q9 — C (o único que atravessa o vácuo).

Condução precisa de meio material e convecção precisa de um **fluido** que se desloque. O único modo que dispensa fluidos é a **irradiação**. Reflexão, refração e dispersão nem são modos de transferência de calor — são fenômenos ópticos, e caem três alternativas de uma vez.

Q10 — E (repare no trecho que a questão pede).

Do Sol até o coletor é irradiação — e é isso que a maioria marca. Mas a pergunta é **do coletor para o reservatório**. Nesse trecho o que se move é a própria água quente, que sobe por ficar menos densa: é **convecção** (termossifão). Matéria se deslocando em fluido.

Q11 — D (as duas metades têm de estar certas).

Metade física, metade ambiental. Não esquentar na parte externa significa **baixa condutividade térmica**; ser reutilizável significa **reduzir o resíduo não biodegradável**, e o enunciado diz na primeira linha que o plástico é não biodegradável. As distratoras trocam “baixa” por “alta” condutividade ou chamam o material de biodegradável.

Q12 — A (irradiação e convecção, nessa ordem).

Sol → ilha de calor: atravessa o vácuo e a atmosfera, é **irradiação**. Ilha de calor → brisa marítima: o enunciado entrega de graça ao falar de “fluxo de ar vertical” — ar subindo é **convecção**. Vale amarrar com a Q4: a cidade esquentar mais que o campo porque o concreto tem calor específico baixo.

Q13 — E (o condensador precisa jogar calor fora).

O condensador é a grade atrás da geladeira, e o trabalho dele é transferir calor para o ar da cozinha. Com uma fonte de calor ao lado, o ar em volta fica quente e as **correntes de convecção** que levariam esse calor embora ficam prejudicadas. O compressor precisa trabalhar mais, e o consumo sobe.

Q14 — C (a etapa que empurra o pistão).

A etapa III é onde a energia **entra** (calor da combustão), não onde ela vira trabalho — é a distratora mais marcada. Na **expansão adiabática** (IV) não há troca de calor, $Q = 0$, e a primeira lei dá

$$\Delta U = Q - W = -W,$$

ou seja, a energia interna do gás **vira trabalho** sobre o pistão. É a etapa que empurra o pistão para baixo, e a área sob ela no diagrama é o que o motor entrega.

Q15 — E (pressão e temperatura absoluta são proporcionais).

O volume do pneu não muda e a quantidade de ar também não: sobra $P/T = \text{constante}$. Então P e T são **diretamente proporcionais**, e o gráfico é um pedaço de **reta alinhada com a origem**. Esfriando, o ponto desce por essa reta, de (T_0, P_0) para (T, P) com $P < P_0$. A e B mantêm a pressão — isso seria isobárico, e aí o pneu teria de mudar de volume; C é curva, que é a cara de uma isotérmica em $P \times V$, gráfico errado; D faz a pressão *subir* enquanto o pneu esfria. A proporção só vale em **kelvin** — por isso o eixo da prova está em K.

Q16 — C (é a segunda lei, dita com outras palavras).

“Vazamento da energia em outra forma” é o calor rejeitado na fonte fria. Nenhuma máquina térmica converte todo o calor recebido em trabalho: sempre sobra Q_f , e por isso $\eta = W/Q_q$ nunca chega a 1. Não é defeito de projeto nem atrito — é limite de princípio.

Q17 — B (o limite é de princípio, não de engenharia).

Mesma ideia da Q16, agora com o texto do plasma como pano de fundo. As alternativas A, D e E citam limitações reais (combustível acaba, peça desgasta, material funde), mas nenhuma delas é o que *impede* o rendimento de chegar a 100%. O que impede é a segunda lei da termodinâmica.

Resoluções Passo a Passo

Manuscritas, das questões de calor sensível (Q3, Q4 e Q5).

Q3-) 50h ; $c = \frac{4\text{KJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$; $d = \frac{\text{kg}}{\text{L}}$; $\Delta t = 3\text{h} = 60 \cdot 60 = 3600\text{s}$
 $P = 50\text{W}$

$$P = \frac{E}{\Delta t} \rightarrow E = P \cdot \Delta t \rightarrow E = 50 \cdot 3600 = 5 \cdot 36 \cdot 10^3 = 180 \cdot 10^3 \text{ J} = 180 \text{ KJ}$$

$$d = \frac{m}{V} \rightarrow \rho = \frac{m}{V} \rightarrow m = 50\text{kg}$$

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \rightarrow 180 = \underbrace{50 \cdot 4}_{200} \cdot \Delta T \rightarrow \Delta T = \frac{180}{200} = \frac{18}{20} < 1$$

alternative "c"

$\rightarrow 0,9^\circ\text{C}$

Q4-) $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$

Água $\rightarrow Q_A = m_A \cdot c_A \cdot \Delta T_A \rightarrow \Delta T_A = \frac{Q_A}{m_A \cdot c_A}$

Concreto $\rightarrow Q_C = m_C \cdot c_C \cdot \Delta T_C \rightarrow \Delta T_C = \frac{Q_C}{m_C \cdot c_C}$

$$\frac{\Delta T_C}{\Delta T_A} = \frac{\frac{Q_C}{m_C \cdot c_C}}{\frac{Q_A}{m_A \cdot c_A}} = \frac{Q_C}{m_C \cdot c_C} \cdot \frac{m_A \cdot c_A}{Q_A} ; Q_A = Q_C$$

$$d = \frac{m}{V} \rightarrow m = d \cdot V \rightarrow \frac{\Delta T_C}{\Delta T_A} = \frac{m_A \cdot c_A}{m_C \cdot c_C} = \frac{d_A \cdot V \cdot c_A}{d_C \cdot V \cdot c_C} = \frac{d_A \cdot c_A}{d_C \cdot c_C} = \frac{1000 \cdot 4,2}{2500 \cdot 0,8}$$

$$\rightarrow \frac{4,2 \cdot 10}{25 \cdot 0,8} = \frac{4,2 \cdot 5 \cdot 2}{5 \cdot 5 \cdot 0,8} = \frac{4,2 \cdot 2}{5 \cdot 0,8} = \frac{4,2 \cdot 2}{4}$$

$$\rightarrow \frac{4,2 \cdot 2}{2 \cdot 2} = \frac{4,2}{2} = 2,1 \text{ alternativa "b"}$$

05-) $V = 220V$; $c = 4,2 \frac{J}{g \cdot ^\circ C}$; $d = 1000g = \frac{3kg}{L}$

$$P = \frac{E}{\Delta t} = \frac{[J]}{[s]}$$

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \rightarrow$ pior caso: Superquente, a vazão compensa o ΔT , então $\Delta T = 15^\circ C$

ou $\Delta T = 30^\circ C$ o resultado é o mesmo.

; Vazão (V_A) $\rightarrow V_A = \frac{\text{volume (V)}}{\text{tempo (t)}} = \frac{[Litros]}{[minutos]}$;

$$d = \frac{m}{V} \rightarrow V = \frac{m}{d}$$

$$V_A = \frac{\frac{m}{d}}{\Delta t} \rightarrow V_A = \frac{m}{d} \cdot \frac{1}{\Delta t}$$

$$V_A \cdot d = \frac{m}{\Delta t}$$

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$P = \frac{Q}{s} = V_A \cdot d \cdot c \cdot \Delta T$$

$$P = \frac{Q}{s} = \frac{3 \cdot 1000 \cdot 4,2 \cdot 30}{60} = \frac{3 \cdot 30 \cdot 4,2 \cdot 1000}{3 \cdot 2 \cdot 10^2} = 6300 W$$

$$P = 6300 W \rightarrow P = V \cdot I \rightarrow I = \frac{P}{V} = \frac{6300}{220} \approx 28,6$$

$\rightarrow$ então disjuntor de 30A $\rightarrow$ alternativos "b"

FONTES

- **PDFs de origem:** https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/ seguido de ANO/ANO_PV_impreso_D2_CD5.pdf (amarelo) ou _CD6.pdf (cinza); a reaplicação de 2025 é 2025_PV_impreso_D4_CD5.pdf.
- **Q16 e Q17 (máquinas térmicas):** ENEM de 2011 e 2012, quando Ciências da Natureza ainda caía no 1º dia; numeração do caderno azul. Os enunciados vieram de compilações públicas dessas provas, e não do PDF do INEP, mas estão na íntegra — nenhuma das duas tem figura no original.
- **Sobre o gabarito:** as respostas acima foram obtidas a partir de resoluções passo a passo, que estão no anexo final. A ordem das questões segue a do caderno oficial, caso haja divergência com o gabarito oficial do INEP, fico a disposição para esclarecimentos.